

1. 델스트리고정(한국엠에스디(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	도라비린 100 mg, 라미부딘 300 mg, 테노포비르디소프록실푸마르산염 300 mg
제형 및 성상	한 면에 'MSD 로고'와 '776'이 새겨져 있는 노란색의 타원형 정제
효능·효과	이전 항레트로바이러스 치료 경험이 없거나, 기존 항레트로바이러스 치료 요법에 치료 실패 없이 적어도 6개월 이상 안정된 바이러스 수치 억제 효과를 보이며(HIV-1 RNA < 50 copies/mL) 이 약의 각 성분에 대한 알려진 내성 관련 치환이 없는 성인 환자들의 HIV-1 감염 치료. 이 약은 HIV-1 감염 치료를 위한 항레트로바이러스 요법에 필요한 성분을 모두 포함한다.
용법·용량	1. 권장 용량 이 약은 도라비린 100 mg, 라미부딘 300 mg, 테노포비르디소프록실푸마르산염 300 mg의 복합제이다. 성인은 1일 1회 이 약 1정을 식사와 관계없이 경구로 복용한다. 2. 신장장애 이 약은 고정된 용량의 복합제로 라미부딘과 테노포비르디소프록실푸마르산염의 용량을 조절할 수 없기 때문에, 크레아티닌 청소율이 50 mL/min보다 저하된 환자는 이 약을 복용해서는 안 된다. (4. 일반적 주의 및 8. 신장장애 환자에 대한 투여 참고) 3. 리파부틴과의 병용투여 이 약을 리파부틴과 병용투여하는 경우, 리파부틴을 병용하는 기간 동안 이 약 투여 약 12시간 후에 도라비린100mg 1정을 추가로 투여해야 한다(5. 상호작용 및 14. 약동학적 정보 참고).
의약품 분류	629(기타의 화학요법제), 전문, 신약
품목허가일	2020년 1월 29일

(1) 대상 질환의 특성

○ 인체면역결핍 바이러스(HIV, Human Immunodeficiency Virus) 질환¹⁾²⁾

- HIV는 면역세포인 CD4+ T-림프구를 파괴시켜 후천성 면역 결핍 증후군(AIDS: acquired immune deficiency syndrome)을 유발시키는 바이러스임.
- HIV 감염이 발생하면 인체의 면역기능 중 세포성 면역에 관계되는 CD4+ T 세포가 주로 파괴되어, 인체의 면역력이 떨어지면서 건강한 사람에서는 잘 나타나지 않는 바이러스, 세균, 곰팡이 및 기생충 등에 의한 각종 감염성 질환이나 악성 종양 등 여러 합병증이 동반될 수 있음.
- 고강도 항레트로바이러스 치료(ART, antiretroviral treatment)가 HIV에 감염된 환자의 사망률을 낮춤으로써 관련 유병률과 사망률이 극적으로 감소하였으며, 장기적으로 관리하는 만성질환으로 전환하게 됨.
- HIV 감염 환자는 전 세계의 거의 모든 나라에서 보고되고 있으며, 국내 자료³⁾에 따르면, 2019년 HIV/AIDS 내국인 환자는 2019년 13,857명으로, 성별로는 남자 93.3% (12,926명), 여자 6.7% (931명) 보고되었음.

○ HIV 감염증 치료의 원칙⁴⁾

1. 계속되는 HIV의 증식은 면역계의 손상 및 에이즈로의 진행, 전신 면역 활성화를 초래함.
2. 혈장 HIV RNA 수치는 HIV증식의 규모와 CD4+ T cell 파괴의 속도를 나타냄. CD4+ T cell의 수는 면역계의 현재 능력을 나타냄.
3. 바이러스 증식을 최대한 억제하는 것이 치료의 목표임. 억제가 잘 될 수록 약물 내성 바이러스의 출현 가능성은 낮아짐.
4. 가장 효과적인 치료 전략은 과거에 환자에게 한 번도 사용하지 않았으면서, 환자가 과거에 사용한 약물과 교차내성이 없는 효과적인 항 HIV약물들을 병합하여 동시에 시작하는 것임.
5. 병합요법에 사용되는 항레트로바이러스 약물들은 최적의 스케줄과 용량에 따라

1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20th ed. (2018)> chapter 197: Human Immunodeficiency Virus Disease: AIDS and Related Disorders

2) 국내 사람면역결핍바이러스 감염의 진단 및 치료에 관한 임상진료지침 권고안(2018). 대한에이즈학회

3) 2019 HIV/AIDS 신고 현황, 질병관리본부, 질병관리본부

4) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20th ed. (2018)> chapter 197: Human Immunodeficiency Virus Disease: AIDS and Related Disorders

서 투약되어야 함.

6. 사용가능한 약제는 제한되어 있음. 항레트로바이러스 치료에 대한 결정은 환자의 향후 치료 요법에 장기적인 영향을 줄 수 있음.
7. 여성은 임신상태와 관계없이 적절한 항레트로바이러스 요법을 받아야 함.
8. 치료원칙은 소아나 성인에게 동일하게 적용됨. HIV에 감염된 소아의 치료시 특별히 약물학적, 바이러스학적, 면역학적으로 고려해야하는 사항들이 있음.
9. 복약순응도는 주어진 치료 요법으로부터 최대한의 효과를 얻기위한 중요한 요소임. 치료요법이 간단할수록 환자가 순응하기 쉬워짐.

(2) 약제 특성

- 신청품은 “이전 항레트로바이러스 치료 경험이 없거나, 기존 항레트로바이러스 치료 요법에 치료 실패 없이 적어도 6개월 이상 안정된 바이러스 수치 억제 효과를 보이며(HIV-1 RNA < 50 copies/mL) 이 약의 각 성분에 대한 알려진 내성 관련 치환이 없는 성인 환자들의 HIV-1 감염 치료”에 허가받은 항레트로바이러스 복합제로, 뉴클레오시드 역전사효소 억제제(NRTI⁵⁾: lamivudine, TDF⁶⁾)와 비 뉴클레오시드 역전사효소 억제제(NNRTI: doravirine)로 구성됨⁷⁾.

5) nucleoside reverse transcriptase inhibitor

6) tenofovir disoproxil fumarate

7) FDA(2018) label

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾ 및 임상진료지침¹²⁾¹³⁾에 따르면, 모든 HIV 감염인에게 고강도 항레트로바이러스요법을 시행할 것을 권고하고 있으며 신장품을 항레트로바이러스요법으로서 권고하고 있음

- 대한에이즈학회치료지침(2018)¹⁴⁾

- 치료경험이 없는 환자에서의 고강도 항레트로바이러스요법

1. 초치료 환자에서 2제의 뉴클레오시드 역전사효소 억제제(NRTI backbone) + 1제의 단백분해효소 억제제, 비뉴클레오시드 역전사효소 억제제 또는 통합효소 억제제 중의 한가지를 제 3의 약제로 병용해서 투여한다(A-I).
2. 뉴클레오시드 역전사효소 억제제 조합은 tenofovir alafenamide/emtricitabine (TAF/FTC), tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine(TDF/FTC) 또는 abacavir/lamivudine(ABC/3TC)를 우선적으로 고려하며(A-I), 이러한 약제 조합의 사용이 곤란한 경우 zidovudine/lamivudine(ZDV/3TC)¹⁵⁾를 고려할 수 있다(B-I).
3. 통합효소 억제제를 사용할 경우에는 dolutegravir(DTG), raltegravir(RAL) 또는 elvitegravir/cobicistat(EVG/c)를 우선적으로 고려할 수 있다(A - I). EVG/c는 tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine/elvitegravir/cobicistat(TDF/FTC/EVG/c) 복합제제 형태로만 유통된다.
4. 비뉴클레오시드 역전사효소 억제제는 혈중 HIV RNA 역가가 100,000 copies/mL 미만이고 CD4+ T 세포수가 200개/mm³ 이상일 경우에는 rilpivirine(RPV)을 우선적으로 고려하며(A-I), RPV 사용이 곤란한 경우 EFV를 고려할 수 있다(B-I).
5. 단백분해효소 억제제는 darunavir/ritonavir(DRV/r) 또는 darunavir/cobicistat (DRV/c)를 우선적으로 고려하며(A-I), 앞의 약물 사용이 곤란한 경우 ATV/r, atazanavir/cobicistat (ATV/c), LPV/r, ATV 투여를 고려할 수 있다(B-I). 단, unboosted ATV는 TDF와 함께 사용할 수 없다.

8) Conn's Current Therapy(2021)

9) Goldman-Cecil Medicine, 26th

10) Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 11e

11) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e

12) DHHS(U.S. Department of Health and Human Services) panel guideline(2019)
Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV.

13) 국내 사람면역결핍바이러스 감염의 진단 및 치료에 관한 임상진료지침 권고안(2018). 대한에이즈학회

14) 국내 사람면역결핍바이러스 감염의 진단 및 치료에 관한 임상진료지침 권고안: 2018년 개정판, 대한에이즈학회

15) ZDV/3TC 투여 군과 TDF/FTC 투여 군을 비교한 연구에서(양군 모두 EFV를 제 3의 약제로 병용 함), ZDV/3TC는 TDF/FTC에 비해 치료 효과, 부작용 발현 등에서 열등한 것으로 보고되었다고 언급함.

– 고강도 항레트로바이러스요법에서 피해야 할 약제 조합

CD4+ T 세포수가 250개/mm³를 초과한 여성 또는 CD4+ T 세포수가 400개/mm³를 초과한 남성에게 초치료제로 Nevirapine (NVP) 투여

: 치명적인 간기능 이상을 유발할 수 있기 때문에 가급적 피하는 것이 좋으며, 만일 꼭 투여해야 하는 경우라면 충분히 주의를 기울여야 한다.

Table 3. Initial Combination Regimen for Antiretroviral-Naïve Patients		
Select 1 combination in column A and 1 drug in column B		
Preferred (A1)	A	B
	TAF/FTC ^{a,b} TDF/FTC ^{c,d} ABC/3TC ^{a,c,e,h}	INSTI DTG ⁱ RAL EVG/c ^j NNRTI RPV ^k PI/r or PI/c ^l DRV/r ^m , DRV/c
Alternative (B1)	ZDV/3TC ^a	NNRTI EFV PI/r, PI/c ^l , or PI ATV/r, ATV/c LPV/r ⁿ ATV ^p

^aTAF and FTC co-formulated drug is available.
^bDosage of TAF should be reduced 10mg per day when used with PIs or EVG/c.
^cTDF should be prescribed with caution in patients with renal diseases and/or decreased bone mineral density.
^dTDF and FTC co-formulated drug is available.
^eFatal hypersensitivity reaction could be happen by ABC, retreatment is contraindicated when hypersensitivity reaction is suspicious.
^fHypersensitivity to ABC is related to HLA-B*5701.
^gSpecial caution is required when ABC is used in patients with (a) cardiovascular risk factor(s).
^hABC and 3TC co-formulated drug is available.
ⁱAvoid use for women with child bearing potential and during first 12 weeks of their pregnancy.
^jAvailable only as coformulated tablets as TDF/FTC/EVG/c and TAF/FTC/EVG/c.
^kOnly if HIV RNA < 100,000 copies/mL and CD4+ T cell count > 200 cells/mm³.
^lRitonavir or cobicistat-boosted PI.
^mCould increase cardiovascular events.
ⁿZDV and 3TC co-formulated drug is available.
^pEither LPV/r 400mg/100mg bid or 800mg/200mg qd is acceptable.
^qUnboosted ATV should not be used with TDF.
 ABC/3TC, abacavir/lamivudine; ATV, atazanavir; ATV/r, atazanavir/ritonavir; ATV/c, atazanavir/cobicistat; DRV/r, darunavir/ritonavir; DTG, dolutegravir; EFV, efavirenz; EVG/c, Elvitegravir/cobicistat; FTC, emtricitabine; INSTI, integrase strand transfer inhibitor; LPV/r, lopinavir/ritonavir; NNRTI, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors; PI, protease inhibitor; PI/r, protease inhibitor/ritonavir; PI/c, protease inhibitor/cobicistat; RAL, raltegravir; RPL, rilpivirine; TAF, tenofovir alafenamide; TDF, tenofovir disoproxil fumarate; ZDV/3TC, zidovudine/lamivudine.

– 치료력이 있는 환자에서의 항레트로바이러스제 투여

1. 항레트로바이러스제 투여 중이고 바이러스가 억제되어 있으면 주기적으로 바이러스 억제여부를 확인하는 것이 필요하다. 가능하면 부작용이 적고 간편하게 투여할 수 있도록 약제를 변경한다(A-III).
2. 항레트로바이러스제 투여 24주 후에 혈장 HIV RNA 역가를 400 copies/mL 미만, 48주 후에 50 copies/mL 미만으로 유지하는 것이 바람직하다. 지속적으로 낮은 정도의 바이러스혈증(50-200 copies/mL)이 발견되어도 바이러스 억제 실패로 보고 치료제를 변경할 필요는 없다(A-III).
3. 항레트로바이러스제 치료실패라 함은 치료제에 대한 반응이 적절하지 않음을 뜻한다. 항레트로 바이러스제를 투여하였을 때 기대하는 적절한 반응은 바이러스 역가가 검사실에서 찾을 수 있는 한계(50 copies/mL) 미만으로 지속적으로 억제되는 것이다.

4. 항레트로바이러스제 투여 중 바이러스적 치료실패에 이르면 약제내성검사를 시행하는 것을 추천한다(A-I). 약제내성검사는 가능하면 약제 투여 중(A-I) 혹은 약제 중단 4주 이내에 시행하는 것이 바람직하다(A-II). 약제 중단 이후 4주 이상 경과되었더라도 약제내성검사 시행을 추천하며 이 때에는 약제 내성 돌연변이가 있어도 발견되지 않을 수 있음을 고려하여 판단한다(C-III).
5. 항레트로바이러스제 투여 중 바이러스적 치료 실패에 이룬 환자에서 치료 목표는 다시 바이러스를 최대한 억제(HIV RNA <50 copies/mL)하는 것이다(A-I).
6. 항레트로바이러스제 투여 중 바이러스적 치료 실패에 이르면 항레트로바이러스제 사용력과 약제내성검사 결과를 토대로 새로운 약제를 선정한다(A-II). 바이러스적 치료 실패에 이룬 환자의 치료에는 적어도 2가지 이상, 가능하면 3가지의 효과적인 항레트로바이러스제를 추가하는 것을 추천한다(A-I).
7. 바이러스적 치료 실패에 이룬 환자에게 효과적인 항레트로바이러스제 1가지만을 추가하는 것을 추천하지 않는다(B-III).
8. 바이러스적 치료 실패 상태의 환자에서 항레트로바이러스제를 중단하거나 일시 중지하면 바이러스 역가가 증가하고 CD4+ T 세포수가 감소할 수 있으므로 이를 피해야 한다(A-I).
9. 바이러스 억제 실패에 이룬 환자이나 바이러스를 최대한 억제하는 것이 불가능한 경우에도 CD4+ T세포수 감소를 막고 임상적 악화를 막기 위해 부작용을 최소화한 항레트로바이러스제 투여를 유지할 것을 추천한다(A-I).
10. 바이러스는 효과적으로 억제되는데 CD4+ T 세포수 증가가 적절하지 않을 때 면역기능개선 실패를 고려해야 하는데 면역기능개선 실패의 정의, 치료에 대해서는 아직 적절한 지침이 없다. CD4+ T 세포수 증가를 목적으로 바이러스가 억제되어 있는 상태에서 항레트로바이러스제를 추가하거나 interleukin-2를 투여하는 것을 추천하지 않는다 (A-I).

○ DHHS panel guideline(2019)¹⁶⁾

– 치료 목표

- 항 레트로 바이러스 요법 (ART)을 통한 HIV 억제는 또한 염증과 면역 활성화를 감소시킬 수 있음. 치료 중단은 반동 바이러스혈증(rebound viremia), 면역 기능의 악화, 사망률 증가와 관련이 있으므로 일단 치료를 시작하면 아래와 같은 주요 치료 목표와 함께 ART를 계속해야 함.
 - ✓ 혈장 HIV RNA를 최대한 그리고 지속적으로 억제하기.
 - ✓ 면역 기능을 회복하고 유지하기.
 - ✓ HIV 관련 이환율을 줄이고 생존 기간과 질을 연장하기
 - ✓ HIV 감염의 전파 예방하기.

– 항레트로바이러스 치료 경험이 없는 환자에서의 초치료 병합요법¹⁷⁾

- 치료를 받은 적이 없는 환자의 항레트로바이러스(Antiretroviral ARV) 요법은 일반적으로 2개의 뉴클레오사이드 역전사효소 억제제(NRTI)와 다음 세 가지 계열 중 한 개를 제3의 약제로 병용하여 사용함.
 - ✓ 통합효소 억제제(INSTI)
 - ✓ 비뉴클레오사이드 역전사효소 억제제(NNRTI)
 - ✓ 단백질분해효소 억제제(PI)와 PK enhancer(ritonavir와 cobicistat)
- 초 치료로서 dolutegravir + lamivudine 병용요법을 투여하는 것에 대한 임상근거가 있음.
- 임신 가능성이 있는 사람에게 항 레트로 바이러스 요법 (ART)을 시작하기 전에 임신 검사를 수행해야 함(AIII).
- 성인 및 청소년을 위한 항 레트로 바이러스 지침 패널 (패널)은 다음 요법을 대부분의 HIV 감염자를 위한 권장 초기 요법 (알파벳 순서)으로 분류함

16) DHHS(U.S. Department of Health and Human Services) panel guideline(2019) Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV.

17)

strength of recommendation	quality of evidence for recommendation
A: Strong recommendation for the statement B: Moderate recommendation for the statement C: Optional recommendation for the statement	I: One or more randomized trials with clinical outcomes and/or validated laboratory endpoints II: One or more well-designed, non-randomized trials or observational cohort studies with long-term clinical outcomes III: Expert opinion

대부분의 HIV 감염자에게 권장되는 초기 요법
<u>INSTI + 2 NRTIs 요법</u> • BIC / TAF / FTC (AI) • DTG / ABC / 3TC (AI) : HLA-B * 5701 음성 인 경우 • DTG plus (TAF 또는 TDF) plus (FTC 또는 3TC) (AI) • RAL plus (TAF 또는 TDF) plus (FTC 또는 3TC) (BI는 TDF / [FTC 또는 3TC], BII는 TAF / FTC) <u>INSTI + 1 NRTI 요법</u> • DTG / 3TC (AI) : HIV RNA > 500,000 copies/mL, HBV 동시 감염 또는 역전사 효소 또는 HBV 검사에 대한 HIV 유전형 내성 검사 결과 이전에 ART를 시작해야하는 경우 제외
특정 임상 상황에서 권장되는 초기 요법
<u>INSTI + 2 NRTI 요법</u> • EVG/c / (TAF 또는 TDF) / FTC (BI) <u>boosted PI + 2 NRTI 요법</u>: 일반적으로 boosted DRV가 boosted ATV보다 선호됨. • (DRV / c 또는 DRV / r) plus (TAF 또는 TDF) plus (FTC 또는 3TC) (AI) • (ATV / c 또는 ATV / r) plus (TAF 또는 TDF) plus (FTC 또는 3TC) (BI) • (DRV / c 또는 DRV / r) + ABC / 3TC : HLA-B * 5701 음성인 경우 (BII) <u>NNRTI + 2 NRTI 요법</u> • DOR / TDF / 3TC (BI) 또는 DOR + TAF / FTC (BIII) • EFV plus (TAF 또는 TDF) plus (FTC 또는 3TC) ✓ EFV 600mg + TDF + (FTC 또는 3TC) (BI) ✓ EFV 400 mg / TDF / 3TC (BI) ✓ EFV 600mg + TAF / FTC (BII) • RPV / (TAF 또는 TDF) / FTC (BI) : HIV RNA <100,000 copies/mL이고 CD4 count > 200 cells/mm³ 인 경우 <u>ABC, TAF 및 TDF를 사용할 수 없거나 최적이지 아닌 경우 고려할 요법 :</u> • DTG / 3TC (AI): HIV RNA가 > 500,000 copies/mL, HBV 동시 감염 또는 역전사 효소 또는 HBV 검사에 대한 HIV 유전형 내성 검사 결과 이전에 ART를 시작해야하는 경우 제외 • DRV / r + RAL 하루 두 번: HIV RNA <100,000 copies/mL 및 CD4 count > 200 cells/mm³ 인 경우 (CI) • DRV / r 1 일 1 회 + 3TC (CI)

– 초치료로 권고하지 않는 항레트로바이러스 요법

- NRTI(권고하지 않는 사유)
 - ✓ ABC/3TC/ZDV(Inferior virologic efficacy)
 - ✓ ABC/3TC/ZDV plus TDF(Inferior virologic efficacy)
 - ✓ ZDV/3TC(Greater toxicities (including bone marrow suppression, GI toxicities, skeletal muscle myopathy, cardiomyopathy, and mitochondrial toxicities such as lipoatrophy, lactic acidosis, and hepatic steatosis) than recommended NRTIs)
- NNRTI(권고하지 않는 사유)
 - ✓ Nevirapine(Associated with serious and potentially fatal toxicity (hepatic events and severe rash, including SJS and TEN), When compared to EFV, NVP did not meet noninferiority criteria)

– 항레트로바이러스 치료로 안정적 환자에서 치료 변경

- 새로운 치료제 선택 전 내성 변이를 획득하지 않았는지 확인함
- 새로운 치료제에 대한 바이러스 내성이 없는 환자에서 추천된 3제 병용요법을 지속하면서 약물 계열 내 또는 계열간 전환은 통상적으로 가능함.
- B형 간염 환자는 HBV에 효과적인 약제가 포함된 ARV 치료를 지속하여야 함

○ EACS guideline ver.10.1 (2020)¹⁸⁾

– 항레트로바이러스 치료 경험이 없는 환자에서의 초치료 병합요법

- 항레트로바이러스요법(Antiretroviral therapy, ATV) 치료 경험이 없는 환자에게 권고하는 요법
 - ✓ recommended regimens: 2 NRTIs + INSTI 병용요법, 1 NRTI + INSTI 병용요법
 - ✓ alternative regimens: 2 NRTIs + NNRTI 병용요법, 2 NRTIs + PI/r or PI/c 병용요법
 - ✓ 그 외 요법

Regimen	Main requirements	Additional guidance (footnotes)
Recommended regimens		
2 NRTIs + INSTI		
ABC/3TC + DTG ABC/3TC/DTG	HLA-B*57:01 negative HBsAg negative	I (ABC: HLA-B*57:01, cardiovascular risk) II (Weight increase (DTG))
TAF/FTC or TDF/FTC or TDF/3TC + DTG		III (Weight increase (DTG, TAF)) IV (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing)
TAF/FTC/BIC		II (Weight increase (BIC))
TAF/FTC or TDF/FTC or TDF/3TC + RAL qd or bid		IV (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing) V (RAL: dosing)
1 NRTI + INSTI		
3TC + DTG or 3TC/DTG	HBsAg negative HIV-VL < 500,000 copies/mL	
Alternative regimens		
2 NRTIs + NNRTI		
TAF/FTC or TDF/FTC or TDF/3TC + DOR or TDF/3TC/DOR		IV (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing) VI (DOR: HIV-2)
TAF/FTC or TDF/FTC or TDF/3TC + RPV or TAF/FTC/RPV or TDF/FTC/RPV	CD4 count > 200 cells/ μ L HIV-VL < 100,000 copies/mL Not on proton pump inhibitor With food	IV (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing) VII (RPV: HIV-2)
2 NRTIs + PI/r or PI/c		
TAF/FTC or TDF/FTC or TDF/3TC + DRV/c or DRV/r or TAF/FTC/DRV/c	With food	IV (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing) VIII (DRV/r: cardiovascular risk)
Other combinations		
2 NRTIs + INSTI		
ABC/3TC + RAL qd or bid	HBsAg negative HLA-B*57:01 negative	I (ABC: HLA-B*57:01, cardiovascular risk) V (RAL: dosing)
TDF/FTC/EVG/c or TAF/FTC/EVG/c	With food	IV (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity) IX (EVG/c: use in renal impairment)
2 NRTIs + NNRTI		
ABC/3TC + EFV	HLA-B*57:01 negative HBsAg negative HIV-VL < 100,000 copies/mL At bed time or 2 hours before dinner	I (ABC: HLA-B*57:01, cardiovascular risk) X (EFV: neuro-psychiatric adverse events. HIV-2 or HIV-1 group 0)
TAF/FTC or TDF/FTC or TDF/3TC + EFV or TDF/FTC/EFV	At bed time or 2 hours before dinner	IV TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing) X (EFV: neuro-psychiatric adverse events. HIV-2 or HIV-1 group 0)

18) European AIDS Clinical Society(EACS) guideline(2020)

2 NRTIs + PI/b		
ABC/3TC + ATV/c or ATV/r	HLA-B*57:01 negative HBsAg negative HIV-VL < 100,000 copies/mL Not on proton pump inhibitor With food	I (ABC: HLA-B*57:01, cardiovascular risk) XI (ATV/b: renal toxicity, hyperbilirubinemia)
ABC/3TC + DRV/c or DRV/r	HLA-B*57:01 negative HBsAg negative With food	I (ABC: HLA-B*57:01, cardiovascular risk) VIII (DRV/r: cardiovascular risk)
TAF/FTC or TDF/FTC or TDF/3TC + ATV/c or ATV/r	Not on proton pump inhibitor With food	IV (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing) XI (ATV/b: renal toxicity, hyperbilirubinemia)
1 INSTI + PI/b		
RAL 400 mg bid + DRV/c or DRV/r	HBsAg negative HIV-VL < 100,000 copies/mL CD4 > 200 cells/ μ L With food	VIII (DRV/r: cardiovascular risk)

– 안정적으로 바이러스 수치 억제 효과를 보인 환자(Virologically Suppressed Persons)의 약제 변경

- 안정적으로 바이러스 수치 억제 효과를 보인 환자: 약물 변경 관련 임상시험에서는 일반적으로 바이러스 억제를 최소 6 개월 동안 최소 6 개월 동안 HIV 바이러스 농도 <50 copies/mL 로 유지되는 환자로 정의함.
- 임상 의는 항상 현재의 항 레트로 바이러스 요법에서 발생할 수 있는 부작용 또는 내약성 문제를 검토해야 하며, 바이러스 혈증이 억제되었다고 해서 환자가 현재 요법에 잘 치료되는 것으로 인식하면 안됨.
 - ✓ 치료 수정의 목적은 제거하거나 부작용을 개선하고 동반 질환에 대한 적절한 치료를 촉진하며 삶의 질을 개선하는 것임.
 - ✓ 동일한 drug class 내의 약물 변경은 동일한 효능과 내성이 없는 경우 일반적으로 바이러스학적으로 안전함(예 : TDF / FTC→ TAF / FTC, EFV→ RPV)
 - ✓ 동일한 내성 장벽(barrier to resistance)을 가진 단일 약물의 교차 변경은 일반적으로 새로운 화합물에 대한 내성이 없는 경우 바이러스 학적으로 안전함(예: EFV에서 RAL)
 - ✓ 내성의 증거가 있든 없든 이전의 바이러스학 실패의 경우, 약물 변경이 내성에 대해 특히 신중하게 계획해야 함.
 - ✓ 새로운 요법을 선택할 때 항 레트로 바이러스 및 병용 약물과의 새로운 약물-약물 상호 작용의 가능성을 주의 깊게 검토해야 함.
 - ✓ TDF를 중단하고 TAF를 시작하지 않음을 의미하는 경우 임상 의는 HBV 및 HBV 예방 접종 상태를 확인해야 함.

- 2제 요법(대규모 RCT나 메타분석 기반 임상근거가 존재)
 - ✓ DTG + RPV
 - ✓ 3TC + DTG
 - ✓ 3TC + DRV/b
 - ✓ 3TC + ATV/b
- 2제 요법(소규모 임상시험 근거가 존재)
 - ✓ DRV/b+ RPV
 - ✓ DRV/b+ DTG

○ British HIV Association guidelines for the treatment of HIV-1-positive adults with antiretroviral therapy 2015 (2016 interim update)¹⁹⁾

– Recommendation for choice of ART

- NRTI backbone

	preferred	alternative
NRTI backbone	Tenofovir-DF and emtricitabine Tenofovir-AF and emtricitabine	Abacavir and lamivudine
Third agent (alphabetical order)	Atazanavir/r Darunavir/r Dolutegravir Elvitegravir/cc Raltegravir Rilpivirine	Efavirenz

– Not Recommended

- NRTIs backbone 성분으로서 zidovudine/lamivudine 포함요법은 특별한 상황인 경우에 사용가능하나, mitochondrial toxicity, lipodystrophy 등의 독성으로 인해 일반적으로 사용되지는 말아야 하며, stavudine, didanosine 포함 요법은 심각한 mitochondrial toxicity 및 hepatic toxicity로 인해 사용되지 말아야 함.
- Nevirapine은 atazanavir/r과 critical virological outcomes에서 비열등하지 않았으나, 심각한 간 및 결막 독성 등에 대한 위험 및 alternative NNRTI 와 다른 약제들의 사용 가능성 등으로 더 이상 허용되지 않음.

19) BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1-positive adults with antiretroviral therapy 2015 (2016 interim update)

○ WHO 가이드라인²⁰⁾

– first-line ART regimen

- NRTI backbone + DTG 요법은 ART를 시작하는 HIV 감염자에게 선호되는 1 차 요법으로 권고함
 - ✓ 성인 및 청소년(강력한 권장 사항, 중간 정도의 확실한 증거)
 - ✓ 승인 된 DTG 투여를받은 영유아(조건부 권장, 낮은 확실성 증거)
- NRTI backbone + 저용량의 Efavirenz (EFV 400mg) 요법을 HIV감염 성인 및 청소년을 위한 ART 대체 1 차 요법으로 권고(강력한 권장 사항, 중간 정도의 확실한 증거).
- RAL 기반 요법은 DTG 투여를 할 수 없는 영유아를 위한 대체 1 차 요법으로 권장함(조건부 권고, 낮은 확실성 증거).
- RAL 기반 요법은 신생아에게 선호되는 1차 요법으로 권고함(조건부 권고, 매우 낮은 확실성 증거).

Table 1. Preferred and alternative first-line ART regimens

Population	Preferred first-line regimen	Alternative first-line regimen	Special circumstances
Adults and adolescents	TDF + 3TC (or FTC) + DTG ^a	TDF + 3TC + EFV 400 mg ^b	TDF + 3TC (or FTC) + EFV 600 mg ^b AZT + 3TC + EFV 600 mg ^b TDF + 3TC (or FTC) + PI/r ^b TDF + 3TC (or FTC) + RAL TAF ^c + 3TC (or FTC) + DTG ABC + 3TC + DTG ^a
Children	ABC + 3TC + DTG ^d	ABC + 3TC + LPV/r ABC + 3TC + RAL ^e TAF + 3TC (or FTC) + DTG ^f	ABC + 3TC + EFV (or NVP) AZT + 3TC + EFV ^g (or NVP) AZT + 3TC + LPV/r (or RAL)
Neonates	AZT + 3TC + RAL ^h	AZT + 3TC + NVP	AZT + 3TC + LPV/r ⁱ

– second-line ART regimen

- NRTI backbone + DTG 요법은 비 DTG 기반 요법에 실패한 HIV 환자에게 2차 요법으로 권장
- NRTI backbone + 부스팅 된 PI 계열 약제 병용요법은 DTG 기반 요법에 실패한 HIV 감염자에게 선호되는 2 차 요법으로 권장(강력한 권고, 보통의 확실성 증거)

20) Update of recommendations on first- and second-line antiretroviral regimens 2019, World Health Organization

Table 2. Preferred and alternative second-line ART regimens

Population	Failing first-line regimen	Preferred second-line regimen	Alternative second-line regimens
Adults and adolescents ^a	TDF ^b + 3TC (or FTC) + DTG ^c	AZT + 3TC + ATV/r (or LPV/r)	AZT + 3TC + DRV/r ^d
	TDF + 3TC (or FTC) + EFV (or NVP)	AZT + 3TC + DTG ^c	AZT + 3TC + ATV/r (or LPV/r or DRV/r) ^d
	AZT + 3TC + EFV (or NVP)	TDF ^b + 3TC (or FTC) + DTG ^c	TDF ^b + 3TC (or FTC) + ATV/r (or LPV/r or DRV/r) ^d
Children and infants	ABC + 3TC + DTG ^e	AZT + 3TC + LPV/r (or ATV/r ^f)	AZT + 3TC + DRV/r ^g
	ABC (or AZT) + 3TC + LPV/r	AZT (or ABC) + 3TC + DTG ^e	AZT (or ABC) + 3TC + RAL
	ABC (or AZT) + 3TC + EFV	AZT (or ABC) + 3TC + DTG ^e	AZT (or ABC) + 3TC + LPV/r (or ATV/r ^f)
	AZT + 3TC + NVP	ABC + 3TC + DTG ^e	ABC + 3TC + LPV/r (or ATV/r ^f or DRV/r ^g)

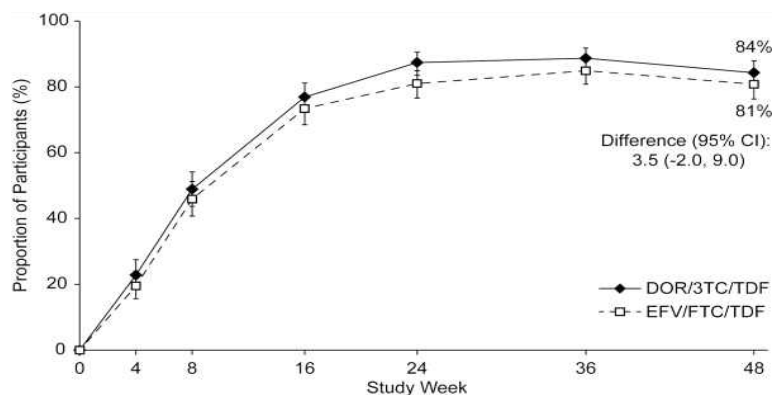
(4) 임상시험 결과

□ 신청품의 임상문헌으로 3상 임상시험 3편을 분석함.

① 치료 경험이 없는 환자 대상

○ [DRIVE-AHEAD, 48주 임상]²¹⁾ ART 경험이 없는 HIV-1 감염 성인 환자(신청품군 n=368, EFV/FTC/TDF군 n=366)²²⁾를 대상으로 무작위배정, 다기관, 이중맹검, 비열등성²³⁾ 검정 3상 임상시험을 수행하여 대조군(EFV/FTC/TDF군) 대비 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 결과,

- 1차 유효성 평가지표인 48주시점에서의 HIV-1 RNA<50 copies/mL인 환자 비율은 신청품군 84.3%, 대조군 80.8%이었으며, 사전 지정된 10% 비열등성 마진²⁴⁾을 충족하여 신청품군이 대조군 대비 비열등한 것으로 나타남(Difference = 3.5%; 95% CI: -2.0, 9.0)



시점에 따른 HIV-1 RNA<50 copies/mL인 환자 비율

- 2차 유효성 평가지표인 48주시점에서의 HIV-1 RNA<40 copies/mL 환자 비율은 신청품군 83.8%, 대조군 79.7%, HIV-1 RNA<200 copies/mL인 환자 비율은 신청품군에서 86.0%, 대조군에서 82.7%로 나타남.
 - 기저치 대비 48주 시점 CD4+ T-cell 수치 변화량은 신청품군에서 198 cells/mm³, 대조군에서 188 cells/mm³로 유사하게 나타남.
 - 약물 내성에 대한 발현은, 신청품군 7명이 doravirine 내성 관련

21) Chloe Orkin et al. Doravirine/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate is Non-inferior to Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate in Treatment-naïve Adults With Human Immunodeficiency Virus-1 Infection: Week 48 Results of the DRIVE-AHEAD Trial. Clinical Infectious Diseases 2019 Feb;68(4): 535-544

22) 18세 이상의 성인, 효소-면역검사 결과상 HIV-1 양성으로, 치료 전 45일 이내에 혈장 HIV-1 RNA≥1000 copies/mL 이상이 확인된 환자, 항레트로바이러스 치료(ART)를 받은 경험이 없는 환자

23) The prespecified non-inferiority margin was -10%. With 340 participants per treatment arm, the trial had 90% power to demonstrate that DOR/3TC/TDF is non-inferior to EFV/FTC/TDF on the primary endpoint, at the 1-sided 2.5% alpha-level, assuming a true response rate of 80% for both arms.

24) FDA snapshot approach

돌연변이를 보였고, 대조군 12명이 efavirenz 내성 관련 돌연변이를 보임.

- 사전 명시해둔 신경정신계 이상사례 중 어지럼증, 수면장애, 변형된 감각중추 부작용 범주에서는 대조군 대비 신청품군에서 유의한 감소를 보임.

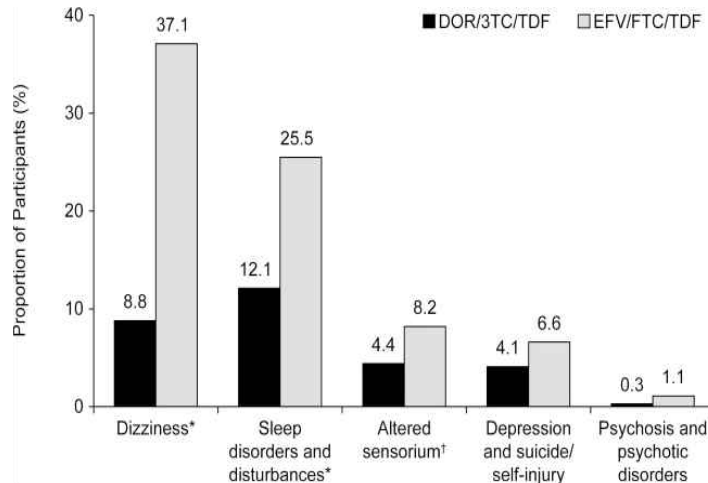


그림 2. 신경 정신과적 이상반응이 발생한 환자 비율

- 기저치 대비 48주 시점 LDL-C(신청품군 -1.6 vs 대조군 8.7), non HDL-C(신청품군 -3.8 대조군 13.3) 평균 변화량(mg/dL)에서 유의한 차이를 보였음.

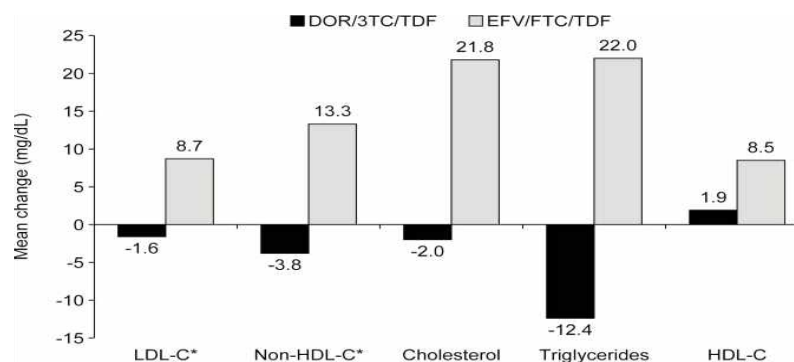


그림 3. 48주 시점에서 공복 지질의 baseline 대비 평균 변화

- [DRIVE-AHEAD, 96주 연장시험]²⁵⁾ DRIVE-AHEAD 임상시험 대상 환자군(신청품군 n=368, EFV/FTC/TDF군 n=366)을 대상으로 무작위배정, 다기관, 이중맹검, 비열등성²⁶⁾ 검정 3상 임상시험을 수행하여 대조군(EFV/FTC/TDF군) 대비 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 결과,
 - 1차 유효성 평가지표인 96주시점에서의 HIV-1 RNA<50 copies/mL 달성 환자 비율은 신청품군 77.5%, 대조군 73.6%이었으며, 48주 시점 결과와 같이 신청품군이 대조군 대비 비열등한 것으로 나타남(Difference = 3.8%; 95% CI: -2.4, 10.0)
 - 2차 유효성 평가지표인 HIV-1 RNA<40 copies/mL 환자 비율은 신청품군에서 76.1%, 대조군에서 72.8%, HIV-1 RNA<200 copies/mL인 환자 비율은 신청품군에서 80.2%, 대조군에서 74.7%로 확인됨.
 - 기저치 대비 96주 시점 CD4+ T-cell 수치 변화량은 신청품군에서 238 cells/mm³, 대조군에서 223 cells/mm³로 나타남.
 - 48주 시점 신경정신계 부작용 결과와 유사하게, 전체(0-96주) 정신신경계 부작용 비율은 신청품군 26.4 %, 대조군 58.5 %로 나타남.
 - 기저치 대비 96주 시점 공복 저밀도 지단백 콜레스테롤수치(신청품군 -0.6 vs 대조군 10.8), non-HDL-C 수치(신청품군 -2.1 vs 대조군 15) 평균 변화량(mg/dL) 모두 48주 결과와 유사하게 나타남. 기저치 대비 96주 시점 공복 콜레스테롤, triglyceride 및 HDL-C 평균 변화량(mg/dL)에서도 유사한 경향성을 나타냄.

25) Chloe Orkin et al. Doravirine/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) Versus Efavirenz/Emtricitabine/TDF in Treatment-naïve Adults With Human Immunodeficiency Virus Type 1 Infection: Week 96 Results of the Randomized, Double-blind, Phase 3 DRIVE-AHEAD Noninferiority Trial. Clinical Infectious Diseases. 2020 Feb.

26) The prespecified non-inferiority margin was -10%. With 340 participants per treatment arm, the trial had 90% power to demonstrate that DOR/3TC/TDF is non-inferior to EFV/FTC/TDF on the primary endpoint, at the 1-sided 2.5% alpha-level, assuming a true response rate of 80% for both arms.

② 치료 경험이 있는 환자 대상

- [기존치료 받던 환자 대상, DRIVE-SHIFT]²⁷⁾ 기존 치료를 받던 성인 HIV-1 감염환자²⁸⁾²⁹⁾(신청품군 n=450, 기존 치료군 n=223)를 대상으로 무작위배정, 다기관, 공개라벨, 비열등성 검정 3상 임상시험을 수행하여 신청품군 치료 변경효과 및 안전성을 평가한 결과,
 - 1차 유효성 평가지표인 HIV-1 RNA<50 copies/mL인 환자 비율은 신청품군이 기존 치료군 대비 비열등한 것³⁰⁾으로 나타남(Difference 3.8%, 95% CI: -7.9, 0.3)
 - 24주 시점 HIV-1 RNA<50 copies/mL인 환자 비율은 신청품군 93.7%, 기존 치료군 94.6%(Difference = -0.9% ; 95% CI: -4.7, 3.0), 24~48주 HIV-1 RNA<50copies/mL인 환자 비율은 신청품군 90.8% 기존 치료군 94.7%로 나타남.
 - 24주 간 약물관련 이상반응은 신청품군 19.5%, 기존 치료군 2.2%로 나타났고 2% 이상 발생한 약물 관련 이상반응은 없었음.
 - ritonavir-boosted PI를 기존 치료군 대비 신청품의 기저치 대비 24주 시점 공복 LDL-C (신청품군 -16.5 vs 기존치료제군 -1.9, difference -14.7; p<0.0001), non-HDL-C(신청품군 -24.7 vs 기존치료제군 -1.3, difference -23; p<0.0001) 평균 변화량(mg/dL)에서 유의한 차이가 나타남.

27) Sitbon O, et al. Selexipag for the treatment of pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 2015;373(26):2522-33.

28) Ritonavir- 또는 cobicistat-boosted protease inhibitor(Atazanavir, Darunavir, Lopinavir) 또는 cobicistat- boosted Elvitegravir 또는 NNRTI(Efavirenz, Nevirapine, Rilpivirine)와 2NRTI 병용요법으로 구성된 기존 치료요법에 치료 실패 없이 적어도 6개월 이상 안정된 바이러스 수치 억제 효과를 보이는 환자

29) 신청품군: immediate switch group(ISG)으로 연구 시작 시점에서 DOR 100mg/3TC 300mg/TDF 300mg의 고정용량 복합제로 즉시 치료요법을 변경
대조군: Delayed Switch Group(DSG)으로, 24주까지 baseline regimen을 유지 후, 24주 시점에서 DOR 100mg/3TC 300mg/TDF 300mg의 고정용량 복합제로 치료요법을 변경

30)

RNA<50 copies/mL	시험군 ISG	week 0-24	93.7%* (419/447)	*baseline regimen 대비시, -0.9% (-4.7, 3.0) (Difference=3.8%; 95% CI: -7.9, 0.3)
		week 24-48	90.8% (406/447)	
	대조군 DSG	week 0-24	94.6%* (211/223)	-
		week 24-48	94.7% (198/209)	

(5) 학회의견

- 관련 학회³¹⁾³²⁾에서는 신청품이 기존 NNRTI 대비 효과에서 비열등함을 입증하였으며, 안전성 측면에서도 기존 NNRTI 약제가 가지는 신경정신계 이상반응의 통계적 유의한 개선이 확인되며 치료 경험 유무와 관계없이 고강도 항레트로 바이러스 요법이 필요한 모든 HIV 감염인에서 중요한 치료 옵션이 될 것이라는 의견임.

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 “이전 항레트로바이러스 치료 경험이 없거나, 기존 항레트로바이러스 치료 요법에 치료 실패 없이 적어도 6개월 이상 안정된 바이러스 수치 억제 효과를 보이며 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL) 이 약의 각 성분에 대한 알려진 내성 관련 치환이 없는 성인 환자들의 HIV-1 감염 치료.”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가 받은 tenofovir 성분, lamivudine 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제 급여기준 소위원회(약제급여기준소위원회, 2021년 4월 16일)
 - 허가사항 범위 내에서 ‘에이즈 치료제’ 고시 세부사항에 의거하여 인정함.

구분	세부인정기준 및 방법
[629] 에이즈 치료제	1. 에이즈 치료 시 약제를 동시에 병합 투여하는 ‘각테일요법’은 아래와 같은 기준으로 투여 시 영양급여를 인정함 - 아 래 - 가. 에이즈 관련 증상이 있는 HIV감염인 나. 증상이 없는 경우 1) CD4 Count < 350/mm ³ 2) 혈장 바이러스 수(Viral load) > 100,000Copies/mL[by RT-PCR(역전사 중합효소연쇄반응법)]인 경우 3) 그 외 감염내과 전문의가 치료제의 투약이 필요하다고 인정한 감염인

31) 대한감염학회()

32) 대한에이즈학회()

	다. 초기 급성 HIV 감염 치료 시 2. 상기 1항에 해당되지 아니하는 임신중인 감염인, 감염인 산모로부터 태어난 신생아, HIV에 노출된 의료종사자(주사침 등에 찔리는 등), 감염인의 배우자(사실혼 포함)에게 예방 목적으로 투여한 에이즈치료제(단독 혹은 복합)는 인정함. ※ Rilpivirine(제품명 : 에듀란트정)은 식품의약품안전처 허가사항 참조하여 혈장 바이러스 수(Viral load)≤100,000 copies/ml 환자에게 권고함.
--	---

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국, 미국 약가집에 수재되어 있음.